ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Dérivée de ln et de ln(u)

La dérivée de ln démontrée, la formule clé (ln u)′ = u′/u, les cas malins et les primitives : pourquoi ça marche, comment l'appliquer, où le domaine décide de tout.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonction logarithme népérien
CONTENU	11 sections · 21 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Dérivée de $\ln$ et de $\ln(u)$

Chapitre 6 · Fonction logarithme népérien — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

La dérivée est le moteur de l'analyse : elle donne les variations, les tangentes, et prépare le tableau de variations — pièce maîtresse de tout exercice du Bac D. Or, jusqu'ici, une fonction résistait à tous nos réflexes : $1/x$*. Cette partie règle le problème d'un coup : la dérivée de* $\ln$ *est* $1/x$ *— donc* $\ln$ *est une primitive de* $1/x$ *— et la formule de la composée* $(\ln u)' = u'/u$ *ouvre la porte à toute une famille de calculs. Rien n'est survolé : chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise. Chaque dérivation est détaillée ligne par ligne, avec son domaine et sa justification.*

20 min **4 notions** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 1 **2**

2 Motivation — la primitive introuvable **3**

3 La dérivée de ln, démontrée **4**

4 Nombres dérivés et tangentes **6**

5 La formule clé : dériver $\ln(u)$ **8**

6 Cas malins : $\ln(kx)$, $x\ln x$, $\frac{\ln x}{x}$ **10**

7 Primitives : $\ln x$ et $\ln(u)$ **12**

8 Domaines : vérifier $u > 0$ avant tout **14**

9 Fiches méthodes de la partie 2 **16**

10 Exercices d'entraînement de la partie 2 **18**

11 Table de synthèse de la partie 2 **21**

1. Ce que tu dois retenir de la partie 1

Avant de dériver, vérifie tes fondations. Ce tableau condense la Partie 1 : si une ligne te surprend, relis la section correspondante avant de continuer — tout ce qui suit repose dessus.

Objet	Ce qu'il faut savoir	Où on l'a vu (P1)
Définition	$\ln x$ = l'unique réel y tel que $e^y = x$, pour $x > 0$	§3
Réciprocité	$\ln(e^x) = x \quad (x \in \mathbb{R})$; $\quad e^{\ln x} = x \quad (x > 0)$	§3
Domaine	ln défini sur $]0\,;+\infty[$ seulement	§3 et §4
Valeurs	$\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; $\ln(e^n) = n$	§4
Produit	$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (a, b > 0)$	§5
Quotient	$\ln(a/b) = \ln a - \ln b \quad (a, b > 0)$	§6
Puissance	$\ln(a^n) = n \ln a \quad (a > 0)$	§6
Interdits	$\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$; $\ln 0$ n'existe pas	§7

À TOI DE JOUER — Test express avant de continuer

Simplifie $A = \ln 12 - \ln 3$ et $B = e^{2\ln 2}$ — puis vérifie avec la correction.

Corrections

$A = \ln(12/3) = \ln 4 = 2\ln 2$ *(quotient → différence, puis puissance).* $\quad B = e^{\ln 4} = 4$ *(l'exposant* $2\ln 2 = \ln 2^2$ *reconstitue un log, la réciprocité l'efface).* ✓

ASTUCE — Le pont de cette partie

La Partie 1 a construit ln comme un objet **algébrique** : transforme produits, quotients, puissances. La Partie 2 en fait un objet **analytique** : on va le dériver, puis le primitiver. Le premier geste rend ln utile pour étudier des fonctions ; le second comble enfin le trou le plus gênant du cours de primitives : la fonction $1/x$ n'avait *aucune* primitive connue.

2. Motivation — la primitive introuvable

POURQUOI ? — [

Le problème : qui dérive vers $1/x$?] La dérivée donne les **variations** d'une fonction (une population croît-elle vite ou lentement ?), les **tangentes**, et prépare le **tableau de variations**, garanti au Bac D. Or jusqu'ici, une fonction résistait à tous nos réflexes : $1/x$. Toutes les fonctions usuelles avaient une primitive connue — x^n, $\cos x$, e^x... — sauf elle : aucune fonction de ta calculatrice ne se dérive en $1/x$. Ce chapitre règle les deux problèmes d'un coup : **la dérivée de** ln **est** $1/x$ — donc ln est une primitive de $1/x$ — et la formule de la composée ouvre la porte à toute une famille de calculs.

L'objectif	L'outil
Démontrer que $(\ln x)' = 1/x$ et tracer les tangentes	le taux d'accroissement + la réciprocité de P1
Dériver $\ln(x^2+1)$, $\ln(3x+5)$...	la formule clé $(\ln u)' = u'/u$
Primitiver $1/x$ et u'/u	lire la dérivée « dans l'autre sens », constante corrective
Maîtriser le piège n° 1	la condition $u > 0$ avant tout calcul

ASTUCE — Le coin des curiosités : le logarithme qui mesure des aires

Vers 1647, le mathématicien **Grégoire de Saint-Vincent** étudiait l'aire sous l'hyperbole d'équation $y = 1/x$. Ses successeurs découvrirent avec stupéfaction que cette aire se comporte exactement comme un logarithme : **le logarithme népérien mesure des aires**. Cette découverte explique pourquoi ln est la primitive de $1/x$ — et pourquoi cette primitive était introuvable parmi les fonctions usuelles : elle ne ressemble à aucune, il fallait l'inventer.

3. La dérivée de ln, démontrée

PROPRIÉTÉ — [

Fonction dérivée de ln] La fonction ln est **dérivable sur** $]0\,;+\infty[$ et, pour tout $x > 0$:

$$\boxed{(\ln x)' = \frac{1}{x}}$$

Conséquence immédiate : $1/x > 0$ sur $]0\,;+\infty[$, donc ln est **strictement croissante** — résultat exploité en Partie 3.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration par le taux d'accroissement — étape par étape] Pour $x > 0$ et h assez petit pour que $x + h > 0$, le taux d'accroissement de ln s'écrit :

$$T(h) = \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h}$$

Étape 1 — transformer la différence de logs. Par la formule du quotient (P1, §6) :

$$\ln(x+h) - \ln x = \ln\left(\frac{x+h}{x}\right) = \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)$$

Étape 2 — changer de variable. Posons $u = \dfrac{h}{x}$, donc $h = ux$:

$$T(h) = \frac{1}{h}\ln(1+u) = \frac{1}{ux}\ln(1+u) = \frac{1}{x} \times \frac{\ln(1+u)}{u}$$

Étape 3 — faire tendre h vers 0. Quand $h \to 0$, on a $u = h/x \to 0$ (car $x > 0$ fixé). On admet la limite de référence :

$$\lim_{u \to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$$

Donc $T(h) \to \dfrac{1}{x} \times 1 = \dfrac{1}{x}$: la fonction est dérivable et $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$. ■

La limite admise est cohérente — un contrôle numérique

La limite utilisée dit que $\ln(1+u) \approx u$ quand u est proche de 0. Vérifions : $\ln(1{,}001) \approx 0{,}0009995$ — très proche de 0,001. *Lecture :* autour de $x = 1$, une augmentation de 0,001 de l'abscisse fait gagner environ 0,001 au logarithme — la pente y vaut $1/1 = 1$, exactement la pente de la tangente $y = x - 1$ que nous tracerons en section 4.

ASTUCE — Deux définitions, une seule fonction

Autre point de vue, cohérent avec tout ce qui précède : on *pourrait* définir ln comme **l'unique fonction** f dérivable sur $]0\,;+\infty[$ telle que $f'(x) = 1/x$ et $f(1) = 0$. L'unicité dépasse le programme, mais retiens que les deux définitions — par réciprocité avec exp (P1) ou par dérivée et valeur en 1 — décrivent **la même fonction**. C'est le signe que ln est un objet naturel : plusieurs routes y mènent.

ERREUR FRÉQUENTE — $1/x$, mais seulement à droite de zéro

La dérivée $\dfrac{1}{x}$ n'existe pas en $x = 0$... et le logarithme non plus. La formule n'est valable que sur $]0\,;+\infty[$: c'est le **domaine de** ln **qui commande**, toujours. Écrire « $(\ln x)' = 1/x$ sur $\mathbb{R}$ » est une faute : sur $\mathbb{R}$, ln n'existe même pas.

4. Nombres dérivés et tangentes

POURQUOI ? — [

Pourquoi calculer des tangentes ?] Avec une dérivée, on retrouve tous les réflexes du chapitre « dérivation » : nombre dérivé, équation de tangente. Rappel : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Pour ln, deux abscisses sont « gratuites » : 1 (car $\ln 1 = 0$) et e (car $\ln e = 1$). Ce sont aussi les deux tangentes les plus utiles du chapitre — la première reviendra en Partie 3 comme *majorant* de ln.

Exemple pas à pas n°1 — la tangente au point d'abscisse 1

Déterminons la tangente à la courbe de ln au point d'abscisse 1.
Étape 1 — point de contact. $f(1) = \ln 1 = 0$: la courbe passe par $(1\,;0)$, sur l'axe des abscisses.
Étape 2 — pente. $f'(1) = \dfrac{1}{1} = 1$: la tangente monte avec une pente de 1 (angle de 45°).
Étape 3 — équation, une ligne à la fois.

$$y = 1 \times (x - 1) + 0 = x - 1$$

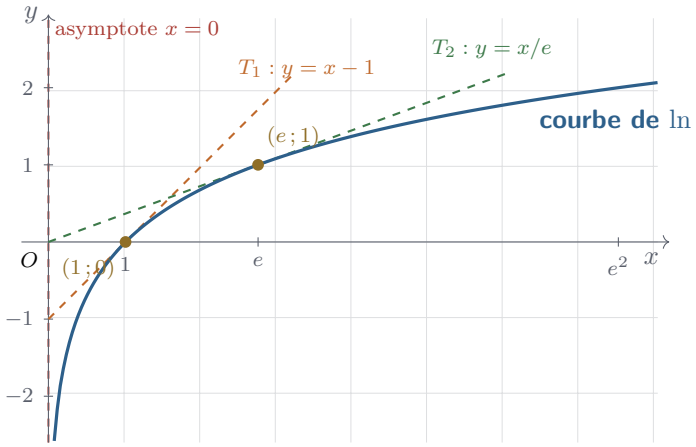
Cette droite accompagne la courbe de ln partout : on la retrouve en Partie 3 (position relative et inégalité $\ln x \leq x - 1$).

Exemple pas à pas n°2 — la tangente au point d'abscisse e

Étape 1 — point de contact. $f(e) = \ln e = 1$: point $(e\,;1)$.
Étape 2 — pente. $f'(e) = \dfrac{1}{e}$.
Étape 3 — équation, une ligne à la fois.

$$y = \frac{1}{e}(x - e) + 1 = \frac{x}{e} - 1 + 1 = \frac{x}{e}$$

La tangente passe par l'origine ! *Contrôle :* pour $x = e$, $y = e/e = 1$ ✓



Lecture d'un nombre dérivé — la vitesse d'estimation

$f'(2) = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$: autour de $x = 2$, si l'abscisse augmente de 0,1, le logarithme augmente d'environ $0{,}5 \times 0{,}1 = 0{,}05$. *Contrôle :* $\ln 2 \approx 0{,}693$ et $\ln 2{,}1 \approx 0{,}742$, soit une hausse de $0{,}049 \approx 0{,}05$ ✓ Plus x grandit, plus $\dfrac{1}{x}$ diminue : le logarithme croît **de plus en plus lentement** — entre 1 et e il gagne une unité, entre e et $e^2 \approx 7{,}39$ encore une, mais sur un intervalle bien plus long.

À TOI DE JOUER — Tangente au point d'abscisse e^2

Détermine l'équation de la tangente à la courbe de ln au point d'abscisse e^2 — puis corrige-toi.

Correction

Point de contact : $f(e^2) = \ln(e^2) = 2$, donc le point $(e^2\,;2)$.
Pente : $f'(e^2) = \dfrac{1}{e^2}$.
Équation :

$$y = \frac{1}{e^2}(x - e^2) + 2 = \frac{x}{e^2} - 1 + 2 = \frac{x}{e^2} + 1$$

Contrôle : pour $x = e^2$: $y = 1 + 1 = 2$ ✓ *Remarque :* comme T_2, cette tangente « part » de l'ordonnée 1 — plus le point de contact est à droite, plus la pente $\frac{1}{x}$ est faible : la courbe s'aplatit.

5. La formule clé : dériver $\ln(u)$

POURQUOI ? — [

Pourquoi a-t-on besoin d'une formule pour ln(u) ?] En pratique, on dérive rarement $\ln x$ tout seul : le logarithme *enveloppe* une expression comme x^2+1 ou $3x+5$. On écrit alors $f(x) = \ln(u(x))$ — une fonction **composée**. La règle de dérivation des composées donne la formule la plus utilisée du chapitre. *Pourquoi le domaine devient-il critique ?* Parce que $\ln(u(x))$ n'existe que là où $u(x) > 0$: la formule hérite de cette condition, et on ne pourra jamais l'écrire sans elle.

PROPRIÉTÉ — [

Dérivée de ln(u) — avec ses deux hypothèses] Soit u une fonction **dérivable** et **strictement positive** sur un intervalle I. Alors la fonction f définie par $f(x) = \ln(u(x))$ est dérivable sur I, et :

$$\boxed{f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}}$$

Hypothèses explicites : u dérivable sur I, **et** $u(x) > 0$ pour tout x de I. Si l'une manque, la formule ne s'applique pas. Cas particulier : $u(x) = x$ redonne $(\ln x)' = 1/x$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — de deux façons] **Route 1 — la règle des composées.** Au chapitre dérivation, la règle des fonctions composées dit : si g est dérivable sur I et f dérivable sur l'intervalle contenant les valeurs de g, alors $(f\circ g)' = g' \times (f'\circ g)$. Appliquons avec $f = \ln$ (dérivable sur $]0\,;+\infty[$) et $g = u$ (à valeurs dans $]0\,;+\infty[$ grâce à $u > 0$) :

$$f'(x) = u'(x) \times (\ln)'(u(x)) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{u'}{u}(x)$$

Route 2 — vérifier sur un exemple qu'on sait déjà traiter. Pour $x > 0$, la P1 donne $\ln(x^2) = 2\ln x$. Dérivons les deux membres : à droite $2 \times \dfrac{1}{x} = \dfrac{2}{x}$; à gauche, la formule annonce $\dfrac{u'}{u} = \dfrac{2x}{x^2} = \dfrac{2}{x}$ (avec $u = x^2$, $u' = 2x$). Les deux routes coïncident : la formule est cohérente. ✓

Fonction f	$u(x)$	$u'(x)$	$f'(x) = u'/u$	**Domaine**
$\ln(x^2+1)$	x^2+1	$2x$	$\dfrac{2x}{x^2+1}$	$\mathbb{R}$
$\ln(3x+5)$	$3x+5$	3	$\dfrac{3}{3x+5}$	$\left]-\frac{5}{3}\,;+\infty\right[$
$\ln(5-2x)$	$5-2x$	-2	$\dfrac{-2}{5-2x}$	$\left]-\infty\,;\frac{5}{2}\right[$
$2\ln x$	x	1	$\dfrac{2}{x}$	$]0\,;+\infty[$

Exemple complet n°1 — dériver $f(x) = \ln(x^2+1)$

Étape 1 — écrire u. Ici $u(x) = x^2+1$, dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.
Étape 2 — dériver u. $u'(x) = 2x$.
Étape 3 — appliquer la formule.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2+1}$$

Étape 4 — conclure par le domaine. Comme $x^2 \geq 0$, on a $u(x) \geq 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$ tout entier : le résultat est valable **partout** — aucune restriction.
Étape 5 — lire le résultat. f' est négative sur $]-\infty\,;0[$, nulle en 0, positive sur $]0\,;+\infty[$: la courbe descend jusqu'au point $(0\,;\ln 1) = (0\,;0)$, puis monte. Un minimum — tu le mettras en tableau en Partie 3.

Exemple complet n°2 — dériver $f(x) = \ln(3x+5)$

Étape 1 — écrire u. $u(x) = 3x+5$, dérivable sur $\mathbb{R}$.
Étape 2 — dériver u. $u'(x) = 3$.
Étape 3 — appliquer la formule. $f'(x) = \dfrac{3}{3x+5}$.
Étape 4 — conclure par le domaine, une condition par ligne.

$$3x+5 > 0 \iff x > -\frac{5}{3}$$

On travaille sur $\left]-\frac{5}{3}\,;+\infty\right[$, et seulement là.
Étape 5 — signer. Sur le domaine, $3 > 0$ et $3x+5 > 0$: $f'(x) > 0$ — la fonction est **strictement croissante**.

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux fautes de dérivation composée

(1) **Oublier de dériver** u : écrire $(\ln(x^2+1))' = \dfrac{1}{x^2+1}$ est faux — le numérateur doit être $u' = 2x$. (2) **Écrire la formule hors du domaine** : « $\ln(4-x^2)$ a pour dérivée $\dfrac{-2x}{4-x^2}$ sur $\mathbb{R}$ » est doublement faux — la formule ne vaut que sur $]-2\,;2[$, et en dehors, f n'existe même pas. Domaine *d'abord*, formule *ensuite*, toujours.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser $(\ln u)' = u'/u$?]

- **Signal :** « dériver $f(x) = \ln(\ldots)$ » avec une expression *non triviale* dans le log → identifier u, calculer u', écrire u'/u ;
- **Signal :** « déterminer le domaine de f » → résoudre $u(x) > 0$ *avant* tout autre calcul ;
- **Signal :** « étudier les variations de $\ln(u(x))$ » → dériver puis étudier le signe de u'/u (souvent : signe de u' puisque $u > 0$ sur le domaine) ;
- **Anti-signal :** si le log enveloppe une *somme* qui ne se factorise pas, ne cherche pas une formule magique — $\ln(a+b)$ ne se dérive pas « terme à terme ».

6. Cas malins : $\ln(kx)$, $x\ln x$, $\frac{\ln x}{x}$

Trois fonctions reviennent tout le temps en exercice, et chacune réserve une petite surprise. Traite-les comme des modèles : mêmes gestes, mêmes justifications.

PROPRIÉTÉ — [

Le cas $\ln(kx)$ — une dérivée inattendue] Pour $k>0$ et $x>0$, la propriété du produit donne $\ln(kx)=\ln k+\ln x$. En dérivant, le terme $\ln k$ (constant) disparaît :

$$\big(\ln(kx)\big)'=\frac{1}{x}$$

La formule u'/u confirme, une ligne à la fois : $u=kx$ et $u'=k$, donc $\dfrac{u'}{u}=\dfrac{k}{kx}=\dfrac{1}{x}$ ✓ **Surprise :** $\ln(kx)$ et $\ln x$ ont *exactement la même dérivée* — elles ne diffèrent que d'une constante $\ln k$.

Exemple complet n°1 — dériver $f(x)=x\ln x$

C'est un **produit** (et non une composée) : on applique $(uv)'=u'v+uv'$ avec $u(x)=x$ et $v(x)=\ln x$.
Étape 1 — domaine. $\ln x$ exige $x>0$: on travaille sur $]0\,;+\infty[$.
Étape 2 — dériver le produit.

$$f'(x)=1\times\ln x+x\times\frac{1}{x}$$

Étape 3 — simplifier.

$$f'(x)=\ln x+1$$

Étape 4 — exploiter.

$$f'(x)>0\iff\ln x>-1\iff x>e^{-1}=\frac{1}{e}\approx 0{,}37$$

Justification de l'avant-dernière équivalence : ln est croissante, donc l'ordre est conservé (démontré en P3). La fonction décroît sur $]0\,;1/e]$, puis croît — un classique des tableaux de variations.

Exemple complet n°2 — dériver $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$

C'est un **quotient** : $(u/v)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ avec $u(x)=\ln x$, $v(x)=x$.
Étape 1 — domaine. $x>0$ (pour $\ln x$) et $x\neq 0$ (pour la division) : au final $]0\,;+\infty[$.
Étape 2 — appliquer la formule, terme par terme.

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\times x-\ln x\times 1}{x^2}$$

Étape 3 — simplifier et exploiter.

$$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$$

Positive si $x<e$, négative après : **maximum en** $(e\,;\frac{1}{e})$, car $f(e)=\dfrac{\ln e}{e}=\dfrac{1}{e}$. *Contrôle :* la dérivée s'annule bien en $x=e$ puisque $1-\ln e=0$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — $\ln(x^2)$ et $2\ln x$: jumeaux trompeurs

Pour $x > 0$: $\ln(x^2) = 2\ln x$ (la puissance sort en facteur) — mêmes fonctions, dérivée commune $2/x$.
Mais pour $x < 0$, $\ln(x^2)$ **existe encore** (car $x^2 > 0$) alors que $2\ln x$ **n'existe pas** ! Les deux écritures n'ont pas le même domaine : $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ pour l'une, $]0\,;+\infty[$ pour l'autre. **Écris toujours le domaine avant d'appliquer l'égalité.** Le même danger guette $\ln|x|$ — hors programme ici, mais retiens le principe : une égalité entre logs n'est vraie que là où les deux membres existent.

QUAND L'UTILISER ? — [

Comment repérer composée, produit ou quotient ?] Regarde la **position du** ln dans l'écriture de f :

- ln(expression) tout seul → **composée** : $f' = u'/u$ (exemples : $\ln(3x+5)$, $\ln(x^2+1)$) ;
- ln *multiplié* par autre chose ($x\ln x$, $x^2\ln x$) → **produit** : $(uv)' = u'v + uv'$;
- ln *divisé* par autre chose ($\dfrac{\ln x}{x}$) → **quotient** : $(u/v)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$;
- $(\ln x)^2$ → composée « au carré » : $(v^2)' = 2v'v$, donc $f'(x) = \dfrac{2\ln x}{x}$.

À TOI DE JOUER — Dérive $f(x) = (\ln x)^2$

Structure ? Formule ? Résultat ? Corrige-toi.

Correction

C'est le **carré** d'une fonction : $(v^2)' = 2v'v$ avec $v(x) = \ln x$ et $v'(x) = \dfrac{1}{x}$.

$$f'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{2\ln x}{x}$$

Sur $]0\,;+\infty[$: $f'(x) < 0$ si $0 < x < 1$ (car $\ln x < 0$), $f'(1) = 0$, $f'(x) > 0$ si $x > 1$ — minimum 0 en $x = 1$, cohérent : le carré d'un nombre négatif décroît vers 0.

7. Primitives : $\ln x$ et $\ln(u)$

POURQUOI ? — [

Pourquoi la primitive de 1/x était-elle introuvable ?] Retournons la dérivée dans l'autre sens. Rappel : F est une **primitive** de f sur un intervalle I lorsque $F'(x) = f(x)$ pour tout x de I. Or, pour construire des primitives, on regardait les fonctions usuelles *dans le sens inverse* : x^n donne $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$, $\cos x$ donne $\sin x$... Mais $1/x$ ne ressemble à aucune dérivée connue — il n'y a *aucune* fonction usuelle qui dérive en $1/x$. La réponse vient d'arriver : puisque $(\ln x)' = 1/x$, la primitive tant cherchée est... $\ln x$. Le logarithme comble le trou.

PROPRIÉTÉ — [

Les deux primitives du chapitre]

- Sur $]0\,;+\infty[$, les primitives de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sont les fonctions $x \mapsto \ln x + C$, où C est une constante réelle.
- Si u est dérivable et **strictement positive** sur I, alors $x \mapsto \ln(u(x))$ est une primitive de $x \mapsto \dfrac{u'(x)}{u(x)}$ sur I.

$$\boxed{\int \frac{u'}{u}\,\mathrm{d}x = \ln(u) + C \qquad (u > 0 \text{ sur l'intervalle})}$$

La constante C s'ajoute toujours : il y a une **infinité** de primitives, qui diffèrent d'une constante. La condition $u > 0$ est indispensable : sans elle, $\ln(u)$ n'existe pas.

MÉTHODE — [

Reconnaître la forme u'/u — la recette en 4 gestes]

1. **Identifier** u **:** c'est le dénominateur (le « dessous ») ;
2. **Calculer** u' et comparer au numérateur ;
3. **Corriger la constante** si le numérateur vaut $k \times u'$: la primitive est alors $k\ln(u)$;
4. **Vérifier** $u > 0$ sur l'intervalle, puis **contrôler en dérivant** ta réponse.

Exemple n°1 — la forme u'/u la plus directe

Cherchons une primitive de $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 — reconnaître la forme. Posons $u(x) = x^2 + 1$: alors $u'(x) = 2x$ et $f(x) = \dfrac{u'}{u}$, avec $u \geq 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$.
Étape 2 — primitiver. $F(x) = \ln(x^2+1)$.
Étape 3 — vérifier. $F'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1} = f(x)$ ✓ Toutes les primitives sont $\ln(x^2+1) + C$.

Exemple n°2 — faire apparaître u' grâce à une constante

Cherchons une primitive de $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 — comparer à u'. On voudrait $u' = 2x$ au numérateur, mais il n'y a que x : il manque le facteur $\dfrac{1}{2}$.

Étape 2 — réécrire.

$$f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{u}$$

Étape 3 — conclure et vérifier. $F(x) = \dfrac{1}{2}\ln(x^2+1)$, et $F'(x) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2x}{x^2+1} = \dfrac{x}{x^2+1}$ ✓

Exemple n°3 — avec un dénominateur affine

Cherchons une primitive de $f(x) = \dfrac{1}{3x+5}$ sur $\left]-\dfrac{5}{3}\,;+\infty\right[$.

Étape 1 — poser u et vérifier. $u(x) = 3x+5 > 0$ sur $\left]-\frac{5}{3}\,;+\infty\right[$ (et seulement là), avec $u'(x) = 3$.

Étape 2 — corriger la constante.

$$f(x) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{3x+5} = \frac{1}{3} \times \frac{u'}{u}$$

Étape 3 — conclure. $F(x) = \dfrac{1}{3}\ln(3x+5)$, définie **uniquement** sur $\left]-\frac{5}{3}\,;+\infty\right[$ — le domaine fait partie de la réponse.

Exemple n°4 — vérifier que le trinôme est toujours positif

Cherchons une primitive de $f(x) = \dfrac{2x-3}{x^2-3x+5}$ sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 — poser u et contrôler son signe. $u(x) = x^2-3x+5$ avec $u'(x) = 2x-3$: la forme u'/u est parfaite. Son discriminant vaut $\Delta = 9-20 = -11 < 0$ et $a = 1 > 0$: le trinôme est **toujours positif** (son minimum vaut $u(3/2) = 11/4 > 0$). Donc $u > 0$ pour tout réel.

Étape 2 — conclure. $F(x) = \ln(x^2-3x+5)$, valable sur $\mathbb{R}$ tout entier. *Contrôle :* $F'(x) = \dfrac{2x-3}{x^2-3x+5}$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Oublier la constante corrective

Primitive de $\dfrac{x}{x^2+1}$? Répondre $\ln(x^2+1)$ est **faux** : en dérivant, on obtient $\dfrac{2x}{x^2+1}$ — deux fois trop. Il manque le facteur $\dfrac{1}{2}$. **Le réflexe de vérification :** après chaque primitive, **dérive ta réponse** — tu dois retrouver exactement la fonction de départ. Dix secondes qui sauvent la moitié des points d'un exercice de primitives.

8. Domaines : vérifier $u > 0$ avant tout

POURQUOI ? — [

Pourquoi le domaine passe-t-il avant tout ?] Voici LE réflexe du chapitre : $\ln(u(x))$ n'existe que là où $u(x) > 0$. Avant de dériver, de primitiver ou de dresser un tableau, on **résout d'abord** l'inéquation $u(x) > 0$. Pourquoi un tel rigorisme ? Parce qu'au Bac, la recherche du domaine est une **question à part entière** (elle rapporte des points), et parce que tout ce qui suit — dérivée, signe, tableau — est faux si l'ensemble de départ est faux.

PROPRIÉTÉ — [

Règle d'existence] La fonction $x \mapsto \ln(u(x))$ est définie sur l'ensemble des x tels que $u(x) > 0$. C'est aussi (là où u est dérivable) son **domaine de dérivabilité**. Dériver $\ln(u)$ hors de ce domaine est une erreur éliminatoire.

Fonction	Condition $u > 0$	Domaine d'existence
$\ln x$	$x > 0$	$]0\,;+\infty[$
$\ln(x-3)$	$x - 3 > 0$	$]3\,;+\infty[$
$\ln(4-x^2)$	$-2 < x < 2$	$]-2\,;2[$
$\ln(x^2+1)$	toujours vraie	$\mathbb{R}$
$\ln((x-1)(x+2))$	produit > 0	$]-\infty\,;-2[\cup]1\,;+\infty[$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment résout-on $4-x^2>0$ — le raisonnement complet] La condition est $u(x) = 4-x^2 > 0$. Deux routes acceptées au Bac :
Route 1 — racines et signe. $4-x^2=0 \iff x^2=4 \iff x=\pm 2$. Un trinôme du second degré est du signe de $a=-1$ (négatif) *à l'extérieur des racines*, du signe opposé *entre* les racines. Donc $4-x^2>0$ entre -2 et 2.
Route 2 — inéquation équivalente. $4-x^2>0 \iff x^2<4 \iff -2<x<2$ (la parabole est positive entre ses racines -2 et 2).
Conclusion : domaine $]-2\,;2[$. Sur ta copie, une route suffit — mais écris-la : le résultat seul, sans justification, perd la moitié des points de la question.

Exemple complet — domaine puis dérivée de $f(x) = \ln(4-x^2)$

Étape 1 — écrire u. $u(x) = 4-x^2$, dérivable sur $\mathbb{R}$.
Étape 2 — domaine d'abord. $4-x^2>0 \iff -2<x<2$: on travaille sur $]-2\,;2[$.
Étape 3 — dériver u. $u'(x) = -2x$.
Étape 4 — appliquer la formule.

$$f'(x) = \frac{-2x}{4-x^2}$$

Étape 5 — signer. Sur le domaine, $4-x^2>0$: f' a le signe de $-2x$. Positive sur $]-2\,;0[$, négative sur $]0\,;2[$ — **maximum en** 0, valant $f(0) = \ln 4 = 2\ln 2 \approx 1{,}386$.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège du domaine oublié

Écrire « $f(x) = \ln(4 - x^2)$ donc $f'(x) = \dfrac{-2x}{4 - x^2}$ sur $\mathbb{R}$ » est **doublement faux** : la formule ne vaut que sur $]-2\,;2[$, et en dehors, f n'existe même pas. Au Bac, la recherche du domaine est une question à part entière — elle rapporte des points et sécurise toute la suite.

À TOI DE JOUER — Domaine de $\ln(x^2 - 3x + 2)$

Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$.

Correction

Condition : $x^2 - 3x + 2 > 0$. Racines : $\Delta = 9 - 8 = 1$, donc $x = \dfrac{3 \pm 1}{2}$, soit $x = 1$ et $x = 2$. Avec $a = 1 > 0$, le trinôme est positif *à l'extérieur des racines* :

$$f \text{ est définie sur }]-\infty\,;1[\cup]2\,;+\infty[$$

Contrôle : en $x = 1{,}5$: $2{,}25 - 4{,}5 + 2 = -0{,}25 < 0$ — exclu, cohérent. ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand le domaine devient-il le cœur de la question ?]

- **Signal « ln d'une expression avec un signe incertain »** ($4 - x^2$, $(x-1)(x+2)$, un trinôme...) → résoudre $u > 0$ par tableau de signes *avant* de dériver ;
- **Signal « justifier que f est définie sur… »** → c'est exactement la résolution de $u(x) > 0$, rédigée ligne par ligne ;
- **Signal « primitive »** → l'intervalle donné *garantit* $u > 0$: le vérifier une fois (discriminant, minimum) puis en profiter ;
- **Anti-signal :** si $u(x) \geq 1$ de façon évidente ($x^2 + 1$, $x^2 + 3$, $x^2 + 2x + 5$ avec $\Delta < 0$), dis-le en une ligne et passe à la suite — pas de long discours.

9. Fiches méthodes de la partie 2

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Dériver $\ln(u)$ en 4 gestes] **Problème :** dériver $f(x) = \ln(u(x))$.
Recette : (1) **domaine** : résoudre $u(x) > 0$ et l'annoncer ; (2) écrire u et u' ; (3) appliquer $f'(x) = \dfrac{u'}{u}(x)$ *sur le domaine* ; (4) étudier le signe de f' (souvent le signe de u', car $u > 0$).
Exemple : $f(x) = \ln(5 - 2x)$: domaine $]-\infty\,;\frac{5}{2}[$; $u' = -2$;

$$f'(x) = \frac{-2}{5-2x} < 0 \text{ sur le domaine : } f \text{ est strictement décroissante.}$$

Contrôle : $5 - 2x > 0$ sur le domaine, et $-2 < 0$ — le quotient est bien négatif. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Primitiver une forme u'/u] **Problème :** trouver une primitive de $f(x) = \dfrac{\text{numérateur}}{u(x)}$.
Recette : (1) identifier u (le dénominateur) et calculer u' ; (2) comparer : le numérateur vaut-il u' ? $k \times u'$? (3) primitive : $\ln(u)$ ou $k\ln(u)$, avec C ; (4) vérifier $u > 0$ sur l'intervalle donné, puis **contrôler en dérivant**.
Exemple : $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+2x+5}$ sur $\mathbb{R}$: $u = x^2+2x+5$, $u' = 2x+2 = 2(x+1)$, donc $f = \frac{1}{2}\dfrac{u'}{u}$ et

$$F(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+2x+5)$$

Vigilance sur le signe : $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ et $a = 1 > 0$, donc $u > 0$ sur $\mathbb{R}$ — la primitive y est valable partout. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Produits et quotients contenant ln] **Problème :** dériver $x\ln x$, $\dfrac{\ln x}{x}$, $x^2\ln x$... (le ln *à côté* d'autre chose).
Recette : (1) reconnaître produit $(uv)' = u'v + uv'$ ou quotient $(u/v)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$; (2) dériver chaque facteur, ln compris avec $\dfrac{1}{x}$; (3) simplifier ; (4) étudier le signe sur $]0\,;+\infty[$.
Exemples à connaître par cœur :

$$(x\ln x)' = \ln x + 1 \qquad \left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1-\ln x}{x^2}$$

Contrôle du second : en $x = e$, la dérivée vaut $\dfrac{1-1}{e^2} = 0$ — le maximum de $\dfrac{\ln x}{x}$ est bien en e. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Une dérivation avec ln bien rédigée contient : le **domaine** (« f est définie sur I car $u > 0$ sur I »), le calcul de u', puis l'application de la formule **avec sa condition**. Le signe de f' se conclut toujours en citant le signe de u (positif sur le domaine) et celui de u'. Une primitive se conclut par un contrôle : « on vérifie que $F' = f$ ».

10. Exercices d'entraînement de la partie 2

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses justifiées en bas de section)

1. La fonction $f(x) = \ln(2x+4)$ est définie sur : a) $\mathbb{R}$ b) $]0\,;+\infty[$ c) $]-2\,;+\infty[$ d) $]2\,;+\infty[$
2. Si $f(x) = \ln(x^2+1)$, alors $f'(x) =$ a) $\dfrac{1}{x^2+1}$ b) $\dfrac{2x}{x^2+1}$ c) $\dfrac{2}{x^2+1}$ d) $\dfrac{1}{x}$
3. Une primitive de $f(x) = \dfrac{3}{3x+1}$ sur $]-\frac{1}{3}\,;+\infty[$ est : a) $3\ln(3x+1)$ b) $\ln(3x+1)$ c) $\frac{1}{3}\ln(3x+1)$ d) $\dfrac{-1}{(3x+1)^2}$
4. $(\ln x)' =$ a) $\dfrac{1}{x}$ b) $\ln x$ c) x d) $-\dfrac{1}{x^2}$
5. Si $f(x) = x\ln x$, alors $f'(x) =$ a) $\ln x$ b) $\dfrac{1}{x}$ c) $\ln x + 1$ d) $\dfrac{x}{\ln x}$
6. La fonction $f(x) = \ln(5-2x)$ est définie sur : a) $]\frac{5}{2}\,;+\infty[$ b) $]-\infty\,;\frac{5}{2}[$ c) $\mathbb{R}$ d) $]0\,;\frac{5}{2}[$
7. Si $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, alors $f'(e) =$ a) 0 b) $\dfrac{1}{e}$ c) $\dfrac{1}{e^2}$ d) e
8. Une primitive de $\dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ est : a) $-\dfrac{1}{x^2}$ b) $\ln x + 1$ c) $\ln x + C$ d) $\dfrac{1}{\ln x}$

Justification de chaque réponse

1-c : il faut $2x+4>0$, soit $x>-2$. Répondre b), c'est confondre la condition sur x avec celle sur $u(x)$.
2-b : ici $u = x^2+1$ et $u' = 2x$, donc $f' = u'/u$. L'option a), c'est « oublier » de dériver u ; l'option d), appliquer $1/x$ sans passer par u.
3-b : $\big(\ln(3x+1)\big)' = \dfrac{3}{3x+1}$ exactement : le $u' = 3$ est déjà présent au numérateur, aucune constante corrective.
4-a : formule de référence, valable sur $]0\,;+\infty[$.
5-c : produit : $f' = 1\times\ln x + x\times\frac{1}{x} = \ln x + 1$.
6-b : $5-2x>0 \iff x<\frac{5}{2}$: le domaine est à *gauche* de $\frac{5}{2}$.
7-a : $f'(x) = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$, donc $f'(e) = \dfrac{1-1}{e^2} = 0$ — c'est le maximum de f.
8-c : $(\ln x)' = 1/x$ sur $]0\,;+\infty[$, et toutes les primitives diffèrent d'une constante C. L'option b) est *une* primitive, pas *la* forme générale.

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Domaine, dérivée, variations de $f(x) = \ln(5-2x)$

Solution. Domaine : $5-2x>0 \iff x<\frac{5}{2}$, donc f est définie sur $]-\infty\,;\frac{5}{2}[$.
Dérivée : $u = 5-2x$, $u' = -2$, donc $f'(x) = \dfrac{-2}{5-2x}$ sur le domaine.
Variations : sur le domaine, $5-2x>0$, donc $f'(x)<0$: f est **strictement décroissante** sur $]-\infty\,;\frac{5}{2}[$.
Contrôle par une autre route : $\ln(5-2x) = \ln 5 + \ln\big(1-\frac{2x}{5}\big)$... plus simplement : la fonction $x\mapsto 5-2x$ décroît et ln croît — composée d'une décroissante et d'une croissante : décroissante. ✓

Exercice 2 — Dériver $f(x) = x^2 \ln x$ et étudier son signe

Solution. Produit sur $]0\,;+\infty[$, avec $u = x^2$ et $v = \ln x$:

$$f'(x) = 2x \times \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2\ln x + 1)$$

Signe : $x > 0$ sur le domaine ; $2\ln x + 1 > 0 \iff \ln x > -\frac{1}{2} \iff x > e^{-1/2} = \dfrac{1}{\sqrt{e}} \approx 0{,}61$.
Donc $f' < 0$ sur $]0\,;\frac{1}{\sqrt{e}}[$, $f' > 0$ ensuite : minimum en $x = \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0{,}61$.
Contrôle : en $x = 1$, $f'(1) = 1 \times (0 + 1) = 1 > 0$ — cohérent avec le signe obtenu. ✓

Exercice 3 — Dériver $f(x) = (\ln x)^2$

Solution. C'est le carré d'une fonction : $(v^2)' = 2v'v$ avec $v = \ln x$, $v' = \dfrac{1}{x}$:

$$f'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{2\ln x}{x}$$

Sur $]0\,;+\infty[$, f' a le signe de $\ln x$: négative sur $]0\,;1[$, nulle en 1, positive après — minimum 0 en $x = 1$ (car $f(1) = 0$).
Vigilance : ne pas confondre avec $\ln(x^2) = 2\ln x$, dont la dérivée est $\dfrac{2}{x}$ — les deux fonctions coïncident seulement pour $x > 0$, et $(\ln x)^2 \neq 2\ln x$! Exemple : $x = e$ donne $1 \neq 2$. ✓

Exercice 4 — Primitive de $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+2x+5}$ sur $\mathbb{R}$

Solution. Posons $u(x) = x^2 + 2x + 5$, donc $u'(x) = 2x + 2 = 2(x + 1)$. Le numérateur est $x + 1 = \frac{1}{2}u'$, donc $f = \dfrac{1}{2}\dfrac{u'}{u}$.
Signe de u : $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ et $a = 1 > 0$: $u > 0$ pour tout réel (minimum $u(-1) = 4$).
Conclusion : $F(x) = \dfrac{1}{2}\ln(x^2 + 2x + 5)$, valable sur $\mathbb{R}$ tout entier.
Contrôle : $F'(x) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2x+2}{x^2+2x+5} = \dfrac{x+1}{x^2+2x+5} = f(x)$ ✓

Exercice 5 — Reconnaître une dérivée connue

Trouver une fonction F dérivable sur $]0\,;+\infty[$ telle que $F'(x) = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$.
Solution. L'expression $\dfrac{1-\ln x}{x^2}$ est le résultat du calcul type « dériver $\dfrac{\ln x}{x}$ » : en effet

$$\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Donc $F(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ convient (et les autres solutions sont $F(x) + C$).
Morale : connaître les résultats « cas malins » par cœur permet de *reconnaître* une dérivée au lieu de la recalculer — gain de temps énorme en devoir. ✓

Exercice 6 (le plus corsé) — Étude éclair de $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 5)$

a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$. **b)** Calculer f' et dresser son signe. **c)** Donner le minimum de f.

Solution a. $u(x) = x^2 + 3x + 5$: $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$ et $a = 1 > 0$, donc $u(x) > 0$ pour tout réel — f est définie sur $\mathbb{R}$.

Solution b. $u'(x) = 2x + 3$, donc $f'(x) = \dfrac{2x+3}{x^2+3x+5}$. Sur $\mathbb{R}$, le dénominateur est > 0 : f' a le signe de $2x + 3$, négative sur $]-\infty\,;-\frac{3}{2}[$, nulle en $-\frac{3}{2}$, positive ensuite.

Solution c. Le minimum est atteint en $x = -\frac{3}{2}$:

$$f\left(-\tfrac{3}{2}\right) = \ln\left(\tfrac{9}{4} - \tfrac{9}{2} + 5\right) = \ln\left(\tfrac{11}{4}\right) \approx 1{,}01$$

Contrôle : $\frac{11}{4} = 2{,}75 > 1$, donc $\ln(2{,}75) > 0$ — cohérent avec le minimum positif. ✓

QCM : 1-c 2-b 3-b 4-a 5-c 6-b 7-a 8-c

11. Table de synthèse de la partie 2

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Dérivée de ln	$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$ $(x > 0)$	démontrée par taux d'accroissement ; conséquence : ln strictement croissante
Tangentes	en 1 : $y = x - 1$; en e : $y = x/e$	les deux droites de référence du chapitre
Composée	$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$ (u dérivable, $u > 0$)	jamais sans ses deux hypothèses ; cas $u = x$: $1/x$
Cas $\ln(kx)$	$\big(\ln(kx)\big)' = \dfrac{1}{x}$	même dérivée que $\ln x$: différence de constante
Produit	$(x \ln x)' = \ln x + 1$	sur $]0\,;+\infty[$; à reconnaître au premier coup d'œil
Quotient	$\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)' = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$	maximum $\frac{1}{e}$ atteint en $x = e$
Primitive	$\dfrac{1}{x} \to \ln x + C$ $(x > 0)$	la primitive enfin trouvée de $1/x$
Primitive composée	$\dfrac{u'}{u} \to \ln(u) + C$ $(u > 0)$	avec constante corrective : $k\dfrac{u'}{u} \to k\ln(u)$
Domaine	$\ln(u)$ existe $\iff u(x) > 0$	se résout **avant** tout calcul ; question à part entière
Contrôle	dériver la primitive trouvée	dix secondes, la moitié des points sauvés

ASTUCE — Ce que la Partie 3 va construire sur ces bases

Tu sais dériver et primitiver avec ln. La Partie 3 passe à l'**étude complète** : limites aux bornes du domaine ($\ln x \to -\infty$ en 0^+, $\to +\infty$ en $+\infty$), tableau de variations, croissances comparées (la fameuse lenteur de ln), et l'inégalité de référence $\ln x \leq x - 1$. Le trio « limites → dérivée → tableau » que tu vas perfectionner est *le* plan d'attaque de tout exercice d'étude de fonction du Bac D.